CENFOTEC

PROYECTO MISIÓN ÓRBITA - AVANCE 2

Ejercicio 8: Regreso a la Tierra y supervivencia

Curso:	Principios de Programación 1
Estudiante:	Rachid Josué Angulo Rodríguez
Modalidad:	Trabajo individual
Repositorio:	https://github.com/rangulor-cell/mision-orbita
Rama:	main
Profesora	Verónica Mora Lezcano

1. Descripción del ejercicio

El programa evalúa el regreso de una misión espacial. Primero calcula el combustible necesario para volver a la Tierra. Si existe combustible suficiente, simula el viaje día por día y descuenta combustible, oxígeno, energía y provisiones. Si algún recurso no alcanza para completar un día, informa el día de interrupción y el recurso insuficiente. Cuando no hay combustible suficiente para iniciar el regreso, calcula cuántos días puede sobrevivir la tripulación con oxígeno, energía y provisiones, y muestra todos los recursos limitantes cuando existe un empate.

2. Reglas y constantes utilizadas

- El regreso dura la misma cantidad de días que el viaje de ida.
- Cada día se consumen 8 unidades de combustible.
- Cada tripulante consume 2 unidades de oxígeno por día.
- Cada día se consumen 5 unidades de energía.
- Cada tripulante consume 1 provisión por día.
- El menor número de días de supervivencia se determina mediante condicionales, sin utilizar min().
- Si varios recursos permiten la misma cantidad mínima de días, se muestran todos los recursos limitantes en el orden: oxígeno, energía y provisiones.

3. Tabla de variables y constantes

Nombre	Tipo	Uso / valor	Descripción
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	Constante entera	8	Consumo de combustible por día de regreso.
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA	Constante entera	2	Consumo diario de oxígeno por cada tripulante.
CONSUMO_ENERGIA_DIA	Constante entera	5	Consumo diario de energía de la nave.
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA	Constante entera	1	Consumo diario de provisiones por tripulante.
tripulantes	Entero	Entrada	Cantidad de personas que integran la tripulación.
dias_viaje_ida	Entero	Entrada	Cantidad de días del viaje de ida; define la duración del regreso.

Nombre	Tipo	Uso / valor	Descripción
combustible	Entero	Entrada / proceso	Combustible disponible; se descuenta durante el regreso.
oxigeno	Entero	Entrada / proceso	Oxígeno disponible; se descuenta según la tripulación.
energia	Entero	Entrada / proceso	Energía disponible; se descuenta cada día.
provisiones	Entero	Entrada / proceso	Provisiones disponibles; se descuentan según la tripulación.
combustible_necesario_regreso	Entero	Proceso	Resultado de días de ida multiplicados por 8.
oxigeno_necesario_dia	Entero	Proceso	Oxígeno diario requerido por toda la tripulación.
provisiones_necesarias_dia	Entero	Proceso	Provisiones diarias requeridas por toda la tripulación.
dia_actual	Entero	Control	Día que se está evaluando durante el regreso.
dias_completados	Entero	Contador	Cantidad de días completados correctamente.
regreso_activo	Booleano	Control	Indica si la simulación del regreso continúa.
dias_oxigeno	Entero	Proceso	Días de supervivencia posibles con el oxígeno disponible.
dias_energia	Entero	Proceso	Días de supervivencia posibles con la energía disponible.
dias_provisiones	Entero	Proceso	Días de supervivencia posibles con las provisiones disponibles.
dias_supervivencia	Entero	Resultado	Menor cantidad de días posibles entre oxígeno, energía y provisiones.

4. Descripción del algoritmo

1. Solicitar tripulantes, días de ida, combustible, oxígeno, energía y provisiones.
2. Calcular el combustible necesario para el regreso y los consumos diarios de oxígeno y provisiones.

3. Comparar el combustible disponible con el combustible requerido.

4. Caso A: si hay combustible suficiente, recorrer los días del regreso mediante un ciclo while.

5. Antes de consumir los recursos de cada día, verificar que los cuatro recursos sean suficientes.

6. Si los recursos alcanzan, descontarlos, aumentar el contador de días y mostrar el estado diario.

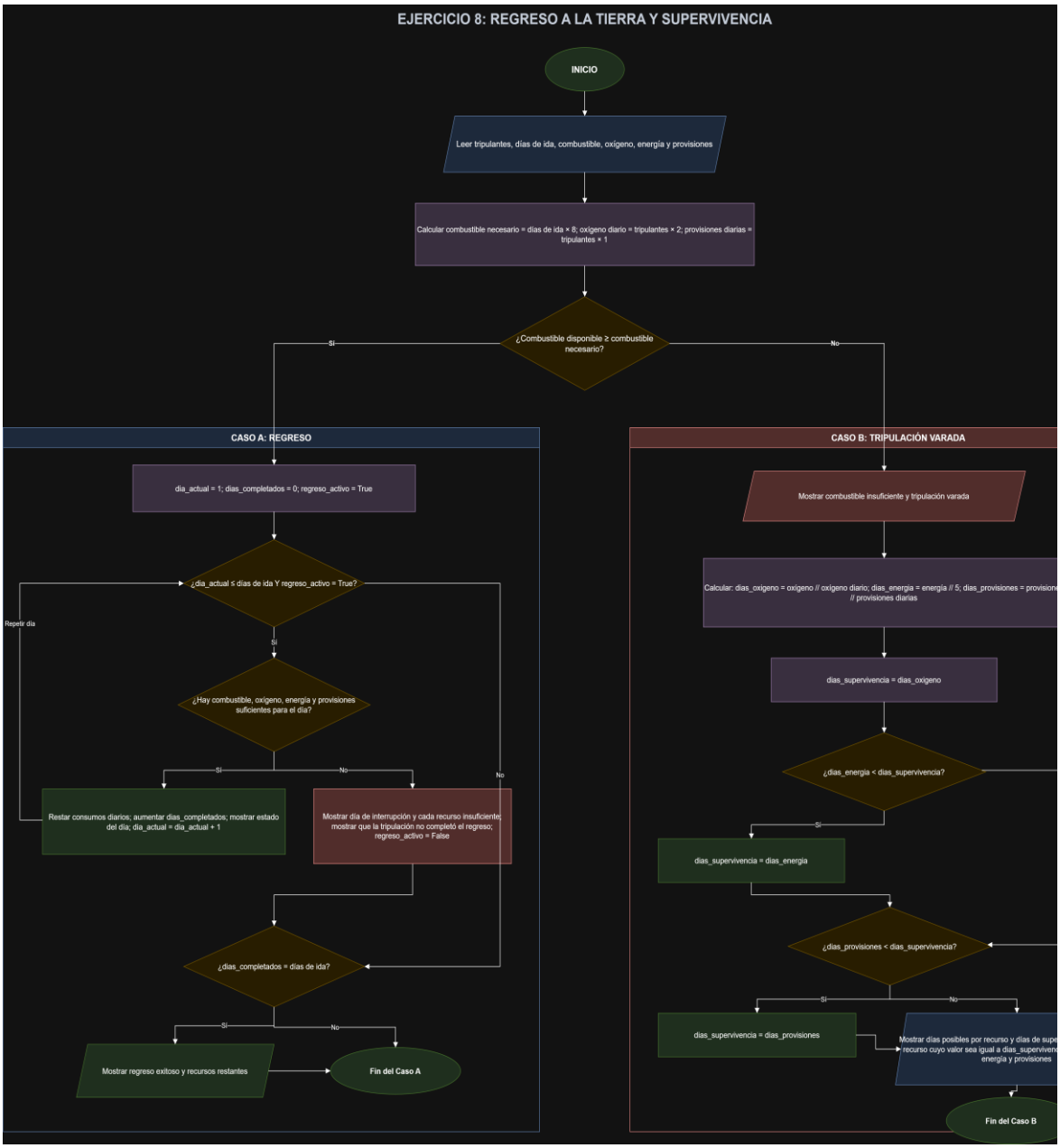
7. Si algún recurso no alcanza, detener la simulación mediante la variable regreso_activo e informar la interrupción.

8. Caso B: si no hay combustible suficiente para iniciar el regreso, calcular los días posibles por oxígeno, energía y provisiones.

9. Determinar manualmente el menor valor y mostrar todos los recursos que coincidan con ese valor.

5. Diagrama de flujo

Figura 1. Diagrama de flujo del Ejercicio 8


EJERCICIO 8: REGRESO A LA TIERRA Y SUPERVIVENCIA
INICIO
Leer tripulantes, días de ida, combustible, oxígeno, energía y provisiones
Calcular combustible necesario = días de ida × 8; oxígeno diario = tripulantes × 2; provisiones diarias = tripulantes × 1
¿Combustible disponible ≥ combustible necesario?
Sí
No
CASO A: REGRESO
dia_actual = 1; dias_completados = 0; regreso_activo = True
¿dia_actual ≤ días de ida Y regreso_activo = True?
Repetir día
Sí
¿Hay combustible, oxígeno, energía y provisiones suficientes para el día?
Sí
No
No
Restar consumos diarios; aumentar dias_completados; mostrar estado del día; dia_actual = dia_actual + 1
Mostrar día de interrupción y cada recurso insuficiente; mostrar que la tripulación no completó el regreso; regreso_activo = False
¿dias_completados = días de ida?
Sí
No
Mostrar regreso exitoso y recursos restantes
Fin del Caso A
CASO B: TRIPULACIÓN VARADA
Mostrar combustible insuficiente y tripulación varada
Calcular: dias_oxigeno = oxigeno // oxigeno diario; dias_energia = energia // 5; dias_provisiones = provisione
// provisiones diarias
dias_supervivencia = dias_oxigeno
¿dias_energia < dias_supervivencia?
Sí
dias_supervivencia = dias_energia
¿dias_provisiones < dias_supervivencia?
Sí
No
dias_supervivencia = dias_provisiones
Mostrar días posibles por recurso y días de supe
recurso cuyo valor sea igual a dias_supervivenc
energía y provisiones
Fin del Caso B

6. Casos de prueba

Los resultados esperados se calcularon manualmente antes de comparar la ejecución del programa.

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	8	Regreso exitoso	2, 3, 30, 20, 20, 10	Completa 3 días. Restan: combustible 6, oxígeno 8, energía 5 y provisiones 4.	Coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-02	8	Regreso interrumpido	2, 3, 30, 6, 20, 10	Completa el día 1 y se interrumpe en el día 2 por oxígeno insuficiente.	Coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-03	8	Varados, un recurso limitante	2, 5, 10, 12, 25, 20	Combustible requerido 40. Supervivencia: oxígeno 3, energía 5, provisiones 10. Limitante: oxígeno.	Coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-04	8	Varados, empate entre recursos	2, 5, 10, 12, 15, 6	Combustible requerido 40. Los tres recursos permiten 3 días. Limitantes: oxígeno, energía y provisiones.	Coincide con el resultado esperado.	Aprobado

7. Evidencias de ejecución

Evidencia 1. Regreso exitoso



Evidencia 2. Regreso interrumpido



Evidencia 3. Tripulación varada con un recurso limitante



Evidencia 4. Tripulación varada con empate entre recursos



8. Conclusiones

- La simulación diaria permite comprobar los recursos antes de cada consumo, evitando descontar recursos cuando una jornada no puede completarse.
- La variable regreso_activo controla la finalización del ciclo sin utilizar break ni continue.
- El análisis de supervivencia identifica correctamente un único recurso limitante y también empates entre varios recursos.
- Los cuatro casos de prueba cubren los escenarios requeridos para el regreso y para la tripulación varada.

Anexo A. Código fuente

```
# Constantes de consumo diario
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA = 1

tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje_ida = int(input("Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: "))
combustible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
oxigeno = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
energia = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))

combustible_necesario_regreso = dias_viaje_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
oxigeno_necesario_dia = tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA
provisiones_necesarias_dia = tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA

if combustible >= combustible_necesario_regreso:
    dia_actual = 1
    dias_completados = 0
    regreso_activo = True

    while dia_actual <= dias_viaje_ida and regreso_activo == True:
        if (combustible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
                and oxigeno >= oxigeno_necesario_dia
                and energia >= CONSUMO_ENERGIA_DIA
                and provisiones >= provisiones_necesarias_dia):
            combustible = combustible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
            oxigeno = oxigeno - oxigeno_necesario_dia
            energia = energia - CONSUMO_ENERGIA_DIA
            provisiones = provisiones - provisiones_necesarias_dia
            dias_completados = dias_completados + 1
            print("Día", dia_actual, "| Combustible:", combustible,
                  "| Oxígeno:", oxigeno, "| Energía:", energia,
                  "| Provisiones:", provisiones)
            dia_actual = dia_actual + 1
```

```
        else:
            print("El regreso se interrumpió en el día", dia_actual)
            if combustible < CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA:
                print("Recurso insuficiente: combustible")
            if oxigeno < oxigeno_necesario_dia:
                print("Recurso insuficiente: oxígeno")
            if energia < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
                print("Recurso insuficiente: energía")
            if provisiones < provisiones_necesarias_dia:
                print("Recurso insuficiente: provisiones")
            print("La tripulación no completó el regreso.")
            regreso_activo = False

    if dias_completados == dias_viaje_ida:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print("Combustible restante:", combustible, "unidades")
        print("Oxígeno restante:", oxigeno, "unidades")
        print("Energía restante:", energia, "unidades")
        print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")
else:
    dias_oxigeno = oxigeno // oxigeno_necesario_dia
    dias_energia = energia // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    dias_provisiones = provisiones // provisiones_necesarias_dia
    dias_supervivencia = dias_oxigeno

    if dias_energia < dias_supervivencia:
        dias_supervivencia = dias_energia
    if dias_provisiones < dias_supervivencia:
        dias_supervivencia = dias_provisiones

    print("Días posibles con oxígeno:", dias_oxigeno)
    print("Días posibles con energía:", dias_energia)
    print("Días posibles con provisiones:", dias_provisiones)
    print("La tripulación puede sobrevivir", dias_supervivencia, "días.")
    print("Recurso o recursos limitantes:")
    if dias_oxigeno == dias_supervivencia:
        print("Oxígeno")
    if dias_energia == dias_supervivencia:
        print("Energía")
    if dias_provisiones == dias_supervivencia:
        print("Provisiones")
```